

ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES
UNIVERSITÉ PARIS, SCIENCES & LETTRES

Clotilde Long

licencié.e ès lettres

diplômé.e de master

TITRE DU MÉMOIRE

SOUS-TITRE DU MÉMOIRE

Sous la direction de **Maxime Challon**

Mémoire pour le diplôme de master
« Technologies numériques appliquées à l'histoire »

2026

Résumé

Résumé du mémoire en français. Cette page ne doit pas dépasser une page.

Mots-clés : une liste de mots-clés ; séparés par des points-virgules.

Informations bibliographiques : Prénom Nom, *Titre du mémoire. Sous-titre du mémoire*, mémoire de master « Technologies numériques appliquées à l’histoire », dir. [Noms des directeurs.trices], École nationale des chartes, 20245.

Remerciements

M^Es remerciements vont tout d'abord à...

Bibliographie

- AI in Audiovisual Archives / Sound & Vision*, mai 2021, URL : <https://www.beeldengeluid.nl/en/research/blog/ai-audiovisual-archives> (visité le 07/05/2026).
- APA GenAI Best Practices_Sept2024.Pdf*, URL : https://drive.google.com/file/d/1WS4iZ2Wi_wft5x54RG-hYb45sf10W8nV/view?usp=embed_facebook (visité le 12/05/2026).
- ARNAB (Anurag), DEGHANI (Mostafa), HEIGOLD (Georg), SUN (Chen), LUČIĆ (Mario) et SCHMID (Cordelia), *ViViT : A Video Vision Transformer*, nov. 2021, DOI : 10.48550/arXiv.2103.15691, arXiv : 2103.15691 [cs.CV].
- ARNOLD (Jonas), LÛPOLD (Martin), THEILKÄS (Lorenz) et KANSY (Lambert), « Livre Blanc L'apprentissage Automatique Dans Les Archives : L'indexation En Profondeur Au Service de l'accès Aux Archives » (, juin 2024), URL : https://vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2024/08/MachineLearning_im_Archiv_Whitepaper_2024-08-08_fr.pdf.
- ARNOLD (Taylor), TILTON (Lauren) et BERKE (Annie), « Visual Style in Two Network Era Sitcoms », *Journal of Cultural Analytics*, 4–2 (juill. 2019), DOI : 10.22148/16.043.
- ASPERTI (Andrea), DESSÌ (Leonardo), TONETTI (Maria Chiara) et WU (Nico), *Does CLIP Perceive Art the Same Way We Do ?*, oct. 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2505.05229, arXiv : 2505.05229 [cs.CV].
- ATTARD (Jonathan) et SEYCHELL (Dylan), *Comparative Analysis of Image, Video, and Audio Classifiers for Automated News Video Segmentation*, mars 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2503.21848, arXiv : 2503.21848 [cs.CV].
- BACHIMONT (Bruno), *Indexation et archivage de contenus multimédias*, 2015, URL : <https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/technologies-de-l-information-th9/gestion-de-contenus-numeriques-42311210/indexation-et-archivage-de-contenus-multimedias-h7500/> (visité le 05/06/2026).
- BASSAÏSTEGUY (Sidonie), *Le Médium, c'est La Mémoire : Archivages Du Document à l'Institut National de l'audiovisuel*, mém. de mast., 2025, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-05384062> (visité le 13/05/2026).
- BENJAMIN (Walter), *L'oeuvre d'art à l'époque de Sa Reproductibilité Technique*, 1935.

- BERGMANN (Cole Stryker Dave), *Qu'est-ce qu'un modèle transformer ? / IBM*, mars 2025, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/transformer-model> (visité le 08/06/2026).
- BERMÈS (Emmanuelle) et CHARPIER (Marion), « Repenser Les Collections Patrimoniales Par Le Prisme de l'IA 2025 », dans *Conférence Nationale Sur Les Applications de l'Intelligence Artificielle*, Dijon, France, 2025, URL : <https://hal.science/hal-05138697> (visité le 23/05/2026).
- BOEUF (Patrick), « Brave New FRBR World », dans *IFLA Cataloguing Principles : Steps towards an International Cataloguing Code, 5 : Report from the 5th IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Pretoria, South Africa, 2007*, dir. Barbara B. Tillett, Tienie de Klerk, Hester van der Walt et Ana Lupe Cristán, 2008, p. 131-142, URL : <https://www.degruyterbrill.com/unauthorizedDownload/10.1515/9783598441028.2.131?action=Downloading+PDF&countDenial=true&download=true&lang=en> (visité le 07/07/2026).
- BRACHMANN (Anselm) et REDIES (Christoph), « Computational and Experimental Approaches to Visual Aesthetics », *Frontiers in Computational Neuroscience*, 11 (nov. 2017), DOI : 10.3389/fncom.2017.00102.
- Bringing AI into the Audiovisual Archive / Sound & Vision*, juin 2021, URL : <https://www.beeldengeluid.nl/en/research/blog/bringing-ai-audiovisual-archive> (visité le 07/05/2026).
- BROSTOW (Gabriel J.), FAUQUEUR (Julien) et CIPOLLA (Roberto), « Semantic Object Classes in Video : A High-Definition Ground Truth Database », *Pattern Recognition Letters, Video-Based Object and Event Analysis 30-2* (janv. 2009), p. 88-97, DOI : 10.1016/j.patrec.2008.04.005.
- CARON (Mathilde), BOJANOWSKI (Piotr), JOULIN (Armand) et DOUZE (Matthijs), « Deep Clustering for Unsupervised Learning of Visual Features », dans *Computer Vision – ECCV 2018*, dir. Vittorio Ferrari, Martial Hebert, Cristian Sminchisescu et Yair Weiss, Cham, 2018, p. 139-156, DOI : 10.1007/978-3-030-01264-9_9.
- CARRIVE (Jean), « Chapitre 4. Analyse automatique de l'image et du son pour l'enrichissement de contenus audiovisuels », *Information et stratégie* (, 2014), p. 61-76, DOI : 10.3917/dbu.caan.2014.02.0061.
- CHAMBONNET (Sébastien), « Définir une architecture de l'information pour la sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain (Patstec), à l'heure du web de données » (, 2015).
- CORDELL (Ryan), « Machine Learning + Libraries » ().

- DELUA (Julianna), *Supervised vs. Unsupervised Learning : What's the Difference ?* | IBM, mars 2024, URL : <https://www.ibm.com/think/topics/supervised-vs-unsupervised-learning> (visité le 08/06/2026).
- FEWSTER (Kaila) et ARIAS (Richard), « Teachable AI for the Archival Professions – Module 4 : » ().
- FIAF, *Le Manuel de Catalogage Des Images Animées de La FIAF*, 2022, URL : <https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Manuel-Catalogage-FIAF.html> (visité le 23/06/2026).
- FIAT/IFTA *Archive Achievement Awards 2019*, sept. 2025, URL : <https://fiatifta.org/awards-editions/awards-2019/> (visité le 07/05/2026).
- FICK (Hanna), FREDRIKSSON (Anneli), LINDBLOM (Helena), FREDRIKSSON (Anneli) et LINDBLOM (Helena), « RDA ; An Opportunity for Library and Archive Collaboration », *Archiving Conference*, 12 (mai 2015), p. 22-26, DOI : 10.2352/issn.2168-3204.2015.12.1.art00006.
- France 2030 : un plan d'investissement pour la France* | economie.gouv.fr, URL : <https://www.economie.gouv.fr/france-2030> (visité le 20/06/2026).
- GERVEREAU (Laurent), *Voir, comprendre, analyser les images*, 2020, DOI : 10.3917/dec.gerv.2020.01.
- GILL (Sandrine), « Les archives audiovisuelles au tamis des archivistes », dans *Les nouveaux paradigmes de l'archive*, dir. Claire Scopsi, Clothilde Roullier, Martine Sin Blima-Barru et Édouard Vasseur, Pierrefitte-sur-Seine, 2024 (Actes), DOI : 10.4000/books.pan.7249.
- GILLIS (Sarah L.), « FRBR and TMS : Applying a Conceptual Organizational Model for Cataloguing Photographic Archives », dans 2015, URL : <https://www.semanticscholar.org/paper/FRBR-and-TMS%3A-Applying-a-Conceptual-Organizational-Gillis/f306103f1832cda79e27676bfce58a5329098cf2> (visité le 08/07/2026).
- GONG (Yuan), CHUNG (Yu-An) et GLASS (James), *AST : Audio Spectrogram Transformer*, juill. 2021, DOI : 10.48550/arXiv.2104.01778, arXiv : 2104.01778 [cs.SD].
- HERVÉ (Nicolas), LETESSIER (Pierre), DERVAL (Mathieu) et NABI (Hakim), « Amalia.js : An Open-Source Metadata Driven HTML5 Multimedia Player », dans *Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Multimedia*, Brisbane Australia, 2015, p. 709-712, DOI : 10.1145/2733373.2807406.
- HUSSON (Pierre), « Indexation iconographique et intelligence artificielle : expérimentations autour du Répertoire des tableaux italiens dans les collections publiques françaises (RE-TIF) » (, oct. 2025), p. xviii, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-05387482> (visité le 13/05/2026).

- IFLA STUDY GROUP ON THE FUNCTIONAL REQUIREMENTS FOR BIBLIOGRAPHIC RECORDS, *Fonctionnalités Requises Des Notices Bibliographiques : Rapport Final (2e Édition)*, URL : <https://repository.ifla.org/items/7303960c-35d1-41c0-9a50-a1ce3136b03b> (visité le 07/07/2026).
- INDEXATION : *Définition de INDEXATION*, URL : <https://www.cnrtl.fr/definition/indexation> (visité le 30/05/2026).
- JOURNOT (Marie-Thérèse), *Le vocabulaire du cinéma*, 2008, DOI : 10.14375/NP.9782200355067.
- L'UNESCO lance un dialogue mondial sur l'intelligence artificielle et, URL : <https://www.unesco.org/fr/articles/lunesco-lance-un-dialogue-mondial-sur-lintelligence-artificielle-et-lavenir-des-musees> (visité le 20/06/2026).
- La stratégie du ministère pour des intelligences artificielles culturelles et responsables / Ministère de la Culture, juill. 2025, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/innovation-numerique/la-strategie-du-ministere-pour-des-intelligences-artificielles-culturelles-et-responsables> (visité le 20/06/2026).
- LE BER (Fantin), *IA et Patrimoine, Un Changement Dans La Continuité : L'exemple Du Projet Highvision*, mém. de mast., 2025, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-05387596> (visité le 13/05/2026).
- Les secrets du traitement du langage naturel décryptés, URL : <https://www.iso.org/fr/intelligence-artificielle/traitement-langage-naturel> (visité le 06/05/2026).
- LETESSIER (Pierre), HERVÉ (Nicolas), JOLY (Alexis), NABI (Hakim), DERVAL (Mathieu) et BUISSON (Olivier), « DigInPix : Visual Named-Entities Identification in Images and Videos », dans *Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval*, Shanghai China, 2015, p. 661-664, DOI : 10.1145/2671188.2749369.
- LIU (Haotian), LI (Chunyuan), WU (Qingyang) et LEE (Yong Jae), *Visual Instruction Tuning*, déc. 2023, DOI : 10.48550/arXiv.2304.08485, arXiv : 2304.08485 [cs.CV].
- LIU (Ying-Hsang), « Navigating the AI-Driven Metadata Landscape : A Human Centered Approach » ().
- LONGPRE (Shayne), SINGH (Nikhil), CHEREP (Manuel), TIWARY (Kushagra), MATERZYNSKA (Joanna), BRANNON (William), MAHARI (Robert), OBENG-MARNU (Naana), DEY (Manan), HAMDY (Mohammed), et al., *Bridging the Data Provenance Gap Across Text, Speech and Video*, févr. 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2412.17847, arXiv : 2412.17847 [cs.AI].
- MAHDI (Walid), CHEN (Liming) et ARDEBILIAN (Mohsen), *Automatic Video Scene Segmentation Based on Spatial-Temporal Clues and Rhythm*, déc. 2014, DOI : 10.48550/arXiv.1412.4470, arXiv : 1412.4470 [cs.CV].

- Modèles FRBR, FRAD et FRSD*, URL : <https://www.bnf.fr/fr/modeles-frbr-frad-et-frsd> (visité le 30/06/2026).
- MOIRAGHI (Eleonora), *Explorer des corpus d'images. L'IA au service du patrimoine*, Billet, avr. 2018, DOI : 10.58079/m3cp.
- *Explorer des corpus d'images. L'IA au service du patrimoine*, Billet, avr. 2018, DOI : 10.58079/m3cp.
- MONNIER (Tom), VINCENT (Elliot), PONCE (Jean) et AUBRY (Mathieu), *Unsupervised Layered Image Decomposition into Object Prototypes*, août 2021, DOI : 10.48550/arXiv.2104.14575, arXiv : 2104.14575 [cs.CV].
- NOORD (Nanne), OLESEN (Christian), ORDELMAN (Roeland) et NOORDEGRAAF (Julia), « Automatic Annotations and Enrichments for Audiovisual Archives », dans 2021, p. 633-640, DOI : 10.5220/0010387706330640.
- NORINDR (Jade), *Le traitement des sources historiques par la vision artificielle : l'exemple des manuscrits d'astronomie de tradition ptoléméenne*, other, Observatoire de Paris - PSL, 61 avenue de l'Observatoire, 75014 Paris, 2023, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04255677> (visité le 30/05/2026).
- *Le traitement des sources historiques par la vision artificielle : l'exemple des manuscrits d'astronomie de tradition ptoléméenne*, other, Observatoire de Paris - PSL, 61 avenue de l'Observatoire, 75014 Paris, 2023, p. 152, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04255677> (visité le 08/06/2026).
- Notre Vision*, URL : <https://evenementswapikoni.ca/vision> (visité le 20/09/2024).
- NUM (France), *Comment faciliter la gestion de votre relation client avec un chatbot ? - francenum.gouv.fr*, URL : <https://www.francenum.gouv.fr/guides-et-conseils/intelligence-artificielle/agents-conversationnels-et-assistants-virtuels/comment> (visité le 27/05/2026).
- Outils pour l'indexation des archives à l'heure du web*, URL : <https://francearchives.gouv.fr/fr/article/37832> (visité le 13/07/2026).
- PAILLARD (Isabelle), « Comprendre Le Modèle FRBR et Ses Extensions » (, mars 2014), URL : <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65520-comprendre-le-modele-frbr-et-ses-extensions.pdf>.
- PATTON (Stacey), *AI Meets Archives : The Future of Machine Learning in Cultural Heritage*, oct. 2024, URL : <https://www.clir.org/2024/10/ai-meets-archives-the-future-of-machine-learning-in-cultural-heritage/> (visité le 06/05/2026).
- POSTS (View all of Tord Nilsen's), *Semantic Search in an Online Collection – Nasjonalmuseet Beta*, déc. 2023, URL : <https://beta.nasjonalmuseet.no/2023/08/add-semantic-search-to-a-online-collection/> (visité le 06/05/2026).

- Principles for Accountable Algorithms and a Social Impact Statement for Algorithms :: FAT ML*, URL : <https://www.fatml.org/resources/principles-for-accountable-algorithms> (visité le 02/06/2026).
- Qu'est-ce qu'un réseau de neurones convolutifs ?* / IBM, oct. 2021, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/convolutional-neural-networks> (visité le 08/06/2026).
- Qu'est-ce que la conception de chatbot ?* / IBM, août 2023, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/chatbot-design> (visité le 26/05/2026).
- RATTINGER (André), ALLIATA (Giacomo), BENZI (Kirell), KENDERDINE (Sarah), ALLIATA (Giacomo), BENZI (Kirell) et KENDERDINE (Sarah), « AI-driven Metadata Extraction and Semantic Search for Audiovisual Archives », *Archiving Conference*, 22 (juin 2025), p. 112-116, DOI : 10.2352/issn.2168-3204.2025.22.1.21.
- REIGNIER (Virgile), *Vers l'indexation Automatique Du Trésor Des Chartes : Constitution, Alignement et Utilisation d'un Référentiel d'entités Nommées Au Sein Du Projet Himanis*, mém. de mast., 2022, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04538777> (visité le 13/05/2026).
- ROBERT (Jérémy), *Convolutional Neural Network : Tout ce qu'il y a à savoir*, févr. 2026, URL : <https://liora.io/convolutional-neural-network> (visité le 08/06/2026).
- RONFARD, RÉMI, (PDF) *Analyse Automatique de Film - Des Séquences d'images Aux Séquences d'actions*. URL : https://www.researchgate.net/publication/41117180_Analyse_automatique_de_film_-_Des_sequences_d'images_aux_sequences_d'actions (visité le 21/06/2026).
- SIGNOLES (Aurélie Bergonnier), « Mise en œuvre d'une nouvelle structuration des données pour valoriser le fonds documentaire de l'IIPÉ UNESCO : l'expérience FRBR » ().
- STAFF (Coursera), *Recherche sur l'expérience utilisateur : méthodes et carrières*, juin 2025, URL : <https://www.coursera.org/fr-FR/articles/user-experience-research> (visité le 23/05/2026).
- STOCKINGER (Peter), *Les archives audiovisuelles : description, indexation et publication*, Paris, 2011 (Traité des Sciences et Techniques de l'Information).
- SULLIVAN (Peter) et ABDUL-MAGEED (Muhammad), *On Barriers to Archival Audio Processing*, juill. 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2507.08768, arXiv : 2507.08768 [cs.SD].
- SUOMINEN (Osma), « Annif, l'indexation automatique à la Bibliothèque nationale de Finlande », *Arabesques*-94 (juill. 2019), p. 21-23, DOI : 10.35562/arabesques.605.
- Systèmes et données*, URL : <https://www.transition-bibliographique.fr/systemes-et-donnees/> (visité le 08/07/2026).

- TANNIER (Xavier), *Extraction et recherche d'information en langage naturel dans les documents semi-structurés*, thèse de doct., Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, 2006, URL : <https://theses.hal.science/tel-00121721> (visité le 06/05/2026).
- TEAM (ReelMind), *Automated Video Scene Detection : AI for Seamless Editing*, juin 2025, URL : <https://reelmind.ai/blog/automated-video-scene-detection-ai-for-seamless-editing> (visité le 13/05/2026).
- TILLET, BARBARA B., *FRBR Model*, 4, URL : <https://www.loc.gov/catdir/cpsd/frbreng.pdf>.
- Traitement du langage naturel : découvrez comment les machines lisent et écrivent*, URL : <https://www.oracle.com/fr/artificial-intelligence/natural-language-processing/> (visité le 06/05/2026).
- TROJAHN (Tiago Henrique) et GOULARTE (Rudinei), « Temporal Video Scene Segmentation Using Deep-Learning », *Multimedia Tools and Applications*, 80–12 (mai 2021), p. 17487-17513, DOI : 10.1007/s11042-020-10450-2.
- « Temporal Video Scene Segmentation Using Deep-Learning », *Multimedia Tools and Applications*, 80–12 (mai 2021), p. 17487-17513, DOI : 10.1007/s11042-020-10450-2.
- ULLBERG (Rielle), *Axiell Pilots Its AI Tool for Catalogue Discovery at Nacka Libraries*, mars 2026, URL : <https://www.axiell.com/blog-post/axiell-pilots-its-ai-tool-for-catalogue-discovery-at-nacka-libraries/> (visité le 12/05/2026).
- VASSEUR (Édouard), « L'IA : quels défis pour le monde des archives ? », *Archimag-hs81* (déc. 2025), p. 8-9, DOI : 10.3917/arma.hs81.0008.
- WANG (Yiyuan), JOHNSTON (Andrew), SADOKIERSKI (Zoë), STEPHENS (Rhiannon) et AHYONG (Shane T.), *Conversational AI-Enhanced Exploration System to Query Large-Scale Digitised Collections of Natural History Museums*, mars 2026, DOI : 10.48550/arXiv.2603.10285, arXiv : 2603.10285 [cs].
- XIN (Yuelin), ZHOU (Zihan) et XIA (Yuxuan), *Scene Separation & Data Selection : Temporal Segmentation Algorithm for Real-Time Video Stream Analysis*, août 2023, DOI : 10.48550/arXiv.2308.00210, arXiv : 2308.00210 [cs.CV].
- XINYU LIN, ZHOU (Yingjie), LIU (Yipeng) et ZHU (Ce), *A Comprehensive Review of Image Line Segment Detection and Description : Taxonomies, Comparisons, and Challenges*, mai 2024, DOI : 10.48550/arXiv.2305.00264, arXiv : 2305.00264 [cs.CV].
- YOLO Algorithm for Object Detection Explained [+Examples]*, janv. 2023, URL : <https://www.v7darwin.com/blog/yolo-object-detection> (visité le 06/06/2026).
- YOON (Sangwoong), KANG (Woo Young), JEON (Sungwook), LEE (SeongEun), HAN (Changjin), PARK (Jonghun) et KIM (Eun-Sol), *Image-to-Image Retrieval by Learning Simila-*

- urity between Scene Graphs*, déc. 2020, DOI : 10.48550/arXiv.2012.14700, arXiv : 2012.14700 [cs.CV].
- YUAN (Haochen), PENG (Junjie) et CAI (Zesu), « TDSNet : A Temporal Difference Based Network for Video Semantic Segmentation », *Information Sciences*, 686 (janv. 2025), p. 121335, DOI : 10.1016/j.ins.2024.121335.
- ZHOU (Tianfei), PORIKLI (Fatih), CRANDALL (David), GOOL (Luc Van) et WANG (Wen-guan), *A Survey on Deep Learning Technique for Video Segmentation*, nov. 2022, DOI : 10.48550/arXiv.2107.01153, arXiv : 2107.01153 [cs.CV].

Sources par notions

Indexation automatique

CORDELL (Ryan), « Machine Learning + Libraries » ().

NOORD (Nanne), OLESEN (Christian), ORDELMAN (Roeland) et NOORDEGRAAF (Julia),
« Automatic Annotations and Enrichments for Audiovisual Archives », dans 2021, p. 633-
640, DOI : 10.5220/0010387706330640.

Introduction

[L’indexation] est le fait de dresser un répertoire ou une liste, généralement alphabétique, des sujets traités, des noms cités dans un ouvrage, suivis des références aux pages, aux paragraphes (Rolland-Coul. 1969).¹

Cette citation décrit l’indexation comme un travail répétitif d’extraction d’informations directement à partir de la forme et du contenu d’un document. Ce document, ici textuel, contiendrait en lui-même ces informations dès le premier coup d’oeil d’après sa couverture, ses numéros de page, sa table des matières... Ce travail tel qu’il est décrit ici, est aujourd’hui facilement automatisable grâce à des modèles d’apprentissage automatique, capables de lire les documents et en d’extraire les métadonnées pertinentes à indexer pour ensuite les relier à des référentiels.

Or, d’autres types de documents et en particulier les archives audiovisuelles, qui constituent l’objet d’étude de ce mémoire de recherche, résistent à cette automatisation en raison de l’opacité de leur forme, conçue comme une boîte noire. En effet, contrairement à la plupart des supports textuels, les archives audiovisuelles ne révèlent, le plus souvent, rien à la lecture de leur contenant. Le contenu apparaît au moment de la projection. Ainsi, cette particularité formelle les rend en quelque sorte hermétiques aux pratique d’indexation telles que définies par Rolland-Coul et d’autant plus pour l’automatisation de ces pratiques.²

En effet, la mise en place d’une indexation automatisée pour ce type d’archives suppose que les modèles d’intelligence artificielle sachent lire l’enchaînement des images animées et la bande sonore, et en comprennent le langage du montage composé de séquences, de plans, de transitions... Ce langage spécifique n’est pas encore analysé ni compris de manière satisfaisante par les modèles d’intelligence artificielle, surtout dans le cadre de corpus patrimoniaux anciens aux sujets historiques, dont la qualité de l’image et du son est compromise.

¹*INDEXATION : Définition de INDEXATION*, URL : <https://www.cnrtl.fr/definition/indexation> (visité le 30/05/2026).

²Bruno Bachimont, *Indexation et archivage de contenus multimédias*, 2015, URL : <https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/technologies-de-l-information-th9/gestion-de-contenus-numeriques-42311210/indexation-et-archivage-de-contenus-multimedias-h7500/> (visité le 05/06/2026).

À cette difficulté d'extraire automatiquement des métadonnées depuis un contenu audiovisuel, une autre difficulté s'ajoute, celle de leur modélisation. En effet, dans un contexte de gestion patrimoniale des collections audiovisuelles, c'est le modèle FRBR qui est utilisé, issu du milieu des bibliothèques et élaboré par l'IFLA en 1998. IL propose une indexation à quatre niveaux : oeuvre, expression, manifestation, item. Cette indexation par niveaux permet de distinguer les métadonnées relevant de l'oeuvre intellectuelle, des métadonnées physique issues de son contenant. En 2016, la Fédération internationale des archives du film (FIAF) adapte le modèle aux archives audiovisuelles, en fusionnant le niveau Oeuvre/Expression et en ajoutant celui de Variante. Le FRBR n'est plus fondé sur un WEMI mais désormais sur un WVMI. En effet, une oeuvre cinématographique est nécessairement exprimée, mais comporte souvent des variantes : montage différent, changement de personnage, des dialogues. Or, si la FIAF propose un modèle nourri d'exemples et de cas d'application, le FRBR reste un modèle conceptuel flexible, repensé dépendamment du type de corpus indexé et qui diffère ainsi d'une institution à l'autre.

Ainsi, l'automatisation de l'indexation des archives audiovisuelles se heurte à une double difficulté, celle de la compréhension du langage cinématographique et d'un modèle d'indexation de données hautement dépendant du contexte dans lequel il est utilisés. Réalisé dans le cadre d'un stage de six mois au sein de l'entreprise Skinsoft, qui propose des solutions logicielles de gestion des collections, ce mémoire analyse les possibilités d'implémentation d'une indexation automatique au sein d'un espace de travail dédié à la gestion de collections audiovisuelles, fondé sur un modèle de données flexible.

Dans quelle mesure la variabilité institutionnelle et sémantique du modèle de données FRBR adapté aux archives audiovisuelles limite-t-elle la mise en place d'une indexation automatique pour ce type d'archives ?

Dans un premier temps, nous analyserons le modèle conceptuel du FRBR, un modèle de données issu des bibliothèques, et les modalités de son adaptation aux archive audiovisuelles. Nous verrons quelles questions pose l'implémentation de ce modèle dans le cadre d'une mise en place de l'indexation automatique. Dans un second temps nous proposerons une implémentation concrète d'indexation automatique des archives audiovisuelles au sein de ce modèle de données, dans le cadre du projet IA chez skinsoft. Nous analyserons plus spécifiquement la mise en place de la segmentation vidéo en séquences, une fonctionnalité priorisée dans la mise en place de l'indexation automatique, et sa compatibilité avec le FRBR. Enfin, nous analyserons les biais et limites techniques posés par les lacunes des données d'entraînement des modèles d'intelligence artificielles, difficilement adaptables au contexte patrimonial. Ces limites permettront d'orienter notre réflexion vers une indexation augmentée plutôt qu'automatisée, qui permettrait également d'améliorer la compréhension du FRBR.

Première partie

Indexer les archives audiovisuelles

1. Le FRBR, modèle d'indexation conçu pour les bibliothèques

le FRBR est issu de la nécessité d'une modélisation permettant de localiser plus facilement des contenus.

l'IFLA A DU Évaluer la pertinence de chaque attribut, de chaque entité et de chaque relation par rapport à ces « tâches utilisateurs ».³

glissement : quand le FRBR été créé c'était pour améliorer les besoins utilisateurs pour trouver l'information. Aujourd'hui, maintenant que les notices sont pour la plupart basées sur ce modèle, il faut trouver des moyens de non plus seulement trouver mais visualiser els données pour se repérer dans le modèle. pourquoi ce besoin ? développer

a. Un modèle conceptuel fondé sur les besoins utilisateurs

Le FRBR, Functional Requirements for Bibliographic Records, est un modèle conceptuel de données bibliographiques élaboré par l'IFLA de 1992 à 1996 et fondé sur le ISBD (à définir).⁴ Ce modèle établit la mise en place de quatre niveaux hiérarchiques pour le catalogage d'un document : le niveau décrivant les caractéristiques individuelles du document en tant qu'exemplaire (item), le niveau décrivant les caractéristiques de sa publication (manifestation), le niveau décrivant les caractéristiques de son contenu intellectuel expression), et le niveau décrivant les caractéristiques de la création abstraite à laquelle il se rattache (oeuvre).⁵ (donner un exemple ? schéma) Il s'agit d'un modèle entité-relation qui modélise précisément les relations qui peuvent exister entre les éléments d'une base de données pour pouvoir ainsi les retrouver plus facilement. De plus, à ces entités du premier groupe au sein du modèle (oeuvre, expression, manifestation, item), s'ajoutent des entités de deuxième groupe : personnes et collectivités. Elles expriment le rôle joué par ces entités sur la production ou le contenu d'une ou plusieurs entités du premier groupe.⁶ (ajouter au schéma les entités de 2e groupe) Enfin, il existe des entités de troisième groupe intégrées au modèle, qui correspondent à des concepts, objets, événements ou lieux liés aux entités de premier et de second groupe.⁷

Ce modèle entité-relation, nous l'avons évoqué, a été mis en place afin de faciliter la navigation de l'utilisateur au sein d'un catalogue, entre les liens qui régissent les différents

³Isabelle Paillard, « Comprendre Le Modèle FRBR et Ses Extensions » (, mars 2014), URL : <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65520-comprendre-le-modele-frbr-et-ses-extensions.pdf>.

⁴*Modèles FRBR, FRAD et FR SAD*, URL : <https://www.bnf.fr/fr/modeles-frbr-frad-et-frsad> (visité le 30/06/2026).

⁵*Ibid.*

⁶IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, *Fonctionnalités Requises Des Notices Bibliographiques : Rapport Final (2e Édition)*, URL : <https://repository.ifla.org/items/7303960c-35d1-41c0-9a50-a1ce3136b03b> (visité le 07/07/2026).

⁷*Ibid.*

éléments d'une collection. Ainsi, le FRBR prétend répondre à quatre principaux besoins utilisateur : trouver, identifier, sélectionner, obtenir.⁸ Il permet donc à l'utilisateur de localiser la ressource, d'identifier si elle correspond à bien ce qu'il cherche, de sélectionner la ressource selon ses besoins, et d'accéder finalement à son contenu. Nous ajouterons que le besoin fondateur de la création d'un tel modèle est surtout celui de pouvoir visualiser et explorer les liens de la ressource identifiée avec d'autres ressources pertinentes qui y sont directement associées.⁹ Nous pouvons ainsi établir que le modèle FRBR se situe à l'intersection de deux besoins principaux : celui d'améliorer la connaissance sur une ressource donnée en visibilisant ses relations (et d'assurer sa conformité, à terme, avec le web sémantique), et celui d'améliorer l'expérience utilisateur en proposant une interface navigable et intuitive. Notons que ces besoins s'appliquent non seulement à l'utilisateur faisant partir d'un "public", au sein d'un catalogue ou d'une base de données en ligne, mais aussi à l'utilisateur métier, interne à l'institution. C'est précisément sur les besoins métier de ce dernier que se concentre l'analyse de ce mémoire de recherche. De fait, les enjeux de l'implémentation et de l'adaptation du modèle FRBR se situent au coeur des ambitions d'un logiciel de gestion des collections tel que celui proposé par skinsoft.

Le FRBR comme modèle :

Le FRBR, nous l'avons défini, est bien un modèle. Il se place comme un cadre d'affichage des données, sans prétendre à normaliser leur description. C'est pourquoi les entités qu'il propose sont remises en question pour leur caractère trop "générique".¹⁰ Ainsi, comme tout modèle, faute de pouvoir être implémenté tel quel, il est soumis à une redéfinition à chaque implémentation selon le contexte donné. Cette flexibilité ne doit toutefois pas nuire à l'objectif principal, celui de faciliter la navigation de l'utilisateur, en explicitant les "interrelations" entre les notices et les données produites.¹¹

b. Son adaptation à l'archivistique et au contexte muséal

Notons en effet que le modèle FRBR est un modèle conçu par et pour les bibliothèques, du moins au départ. À ce jour, les bibliothèques n'utilisent plus seulement le modèle FRBR mais la somme du FRBR et de ses modèles étendus : le FRAD pour les autorités, et le FRSAD

⁸Tillett, Barbara B., *FRBR Model*, 4, URL : <https://www.loc.gov/catdir/cpsd/frbreng.pdf>.

⁹*Ibid.*

¹⁰Patrick Boeuf, « Brave New FRBR World », dans *IFLA Cataloguing Principles : Steps towards an International Cataloguing Code*, 5 : *Report from the 5th IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code*, Pretoria, South Africa, 2007, dir. Barbara B. Tillett, Tienie de Klerk, Hester van der Walt et Ana Lupe Cristán, 2008, p. 131-142, URL : <https://www.degruyterbrill.com/unauthorizedDownload/10.1515/9783598441028.2.131?action=Downloading+PDF&countDenial=true&download=true&lang=en> (visité le 07/07/2026).

¹¹*Ibid.*

pour les sujets.¹² La somme de ces modèles constituent finalement le modèle IFLA-LRM, présenté en successeur du FRBR. Or, dans le contexte de ce mémoire de recherche, notre objet d'étude est celui des archives audiovisuelles. Ainsi, comment adapter un modèle de données conçu pour les bibliothèques à un contexte de gestion des collections d'archives et plus spécifiquement d'archives audiovisuelles ? Premièrement, tentons d'analyser son adaptation au milieu archivistique. La difficulté principale de l'adaptation du modèle FRBR aux collections d'archives est que le niveau Oeuvre (work) ne peut contenir le plus haut niveau archivistique : le fonds d'archives. En effet, un fonds d'archive ne peut pas être considéré systématiquement comme une oeuvre, puisque dans la plupart des cas, il s'agit plutôt d'une aggrégation naturelle d'éléments quotidiens produits par une personne morale ou physique. Ainsi, un fonds d'archives ne peut pas être intégré à la définition d'une oeuvre comme création intellectuelle et artistique distincte.¹³ Un fonds d'archives correspondrait plutôt à un agrégat d'oeuvres ou de travaux, niveau intermédiaire décrit par le modèle FRBR : "un ensemble de documents privés classés par des archives en un seul fonds"(traduction).¹⁴ Le modèle de données FRBR a également été adapté dans le milieu muséal à travers une version orientée objet (FRBRoo), issue d'une fusion avec le modèle de données spécifique au milieu muséal, le CIDOC-CRM (object-oriented Conceptual Reference Model).¹⁵ Ce dernier modélise la temporalité de la vie de l'objet de collection avec les événements et l'espace temps qui lui sont liés. Ainsi, le FRBRoo est adopté en fonction de la nature de la collection. En effet, le modèle s'adapte mal à une collection picturale par exemple, puisque l'oeuvre et l'item se réalisent dans le même support, unique. Un tableau est à la fois l'oeuvre et l'exemplaire original. Ce type de collection s'inscrit plutôt dans une modélisation du CIDOC-CRM. Ainsi, notons que le modèle FRBR est particulièrement bien adapté aux médiums artistiques qui font l'objet d'une reproductibilité technique, comme c'est le cas du cinéma, notre objet d'étude.¹⁶

c. Un modèle adapté aux archives audiovisuelles

En effet, une distinction claire peut être établie entre l'expression de l'oeuvre cinématographique au moment du tournage et du montage, et sa reproduction en différents exemplaires selon différents contextes de diffusion. Ce processus de reproduction, propre au

¹² *Modèles FRBR, FRAD et FRSAD...*

¹³ Hanna Fick, Anneli Fredriksson, Helena Lindblom, A. Fredriksson et H. Lindblom, « RDA ; An Opportunity for Library and Archive Collaboration », *Archiving Conference*, 12 (mai 2015), p. 22-26, DOI : 10.2352/issn.2168-3204.2015.12.1.art00006.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sarah L. Gillis, « FRBR and TMS : Applying a Conceptual Organizational Model for Cataloguing Photographic Archives », dans 2015, URL : <https://www.semanticscholar.org/paper/FRBR-and-TMS%3A-Appling-a-Conceptual-Organizational-Gillis/f306103f1832cda79e27676bfce58a5329098cf2> (visité le 08/07/2026).

¹⁶ Walter Benjamin, *L'oeuvre d'art à l'époque de Sa Reproductibilité Technique*, 1935.

caractère industriel du cinéma, peut notamment s'apparenter à celui du milieu littéraire. C'est pourquoi les centres d'archives audiovisuelles se tournent vers le FRBR comme modèle privilégié pour leurs données. Toutefois, l'adéquation du modèle FRBR dépend de la nature du corpus audiovisuel appréhendé. En effet, le modèle s'applique particulièrement bien aux corpus de cinéma "classiques" dont la chaîne de production industrielle est respectée : un film est réalisé à l'issue d'un tournage et d'un montage (oeuvre), distribué (manifestation), et visionné (item). Or, dans le cas de corpus spécialisés, expérimentaux, personnels, ou amateurs, la modélisation FRBR s'assimile difficilement. Ce type de films n'est souvent pas distribué, rendant ainsi, par exemple, le niveau de manifestation obsolète. C'est pour répondre à ces particularités propres au médium cinématographiques que la Fédération internationale des archives du film (FIAF) rédige un manuel de catalogage qui adapte le modèle FRBR aux collections audiovisuelles.¹⁷

Le manuel s'adresse en effet aux institutions qui possèdent des collections d'images animées, définies ainsi : "Les images animées comprennent une gamme de matériaux différents sur lesquels des séquences d'images ont été enregistrées et qui créent l'illusion du mouvement lorsqu'ils sont projetés, diffusés ou lus (à l'aide d'un projecteur, d'un téléviseur, d'un ordinateur, d'un logiciel ou de dispositifs équivalents). Ces images peuvent être accompagnées ou non de son."¹⁸ Il propose d'adapter des normes, modèles et schémas documentaires suivants : le FRBR, le RDA (ressources, description, accès), qui applique les concepts et la terminologie FRBR, et les normes sur les oeuvres cinématographiques EN 15744 / EN 15907 du Comité européen de normalisation (CEN).¹⁹ Bien que le FRBR tel que conçu pour les bibliothèques décrive des entités dispersées en trois groupes différents (entité, personnes, sujets), le manuel de la FIAF choisit d'adapter uniquement les entités de premier groupe au contexte de gestion des images animées. Au sein de ces entités de premier groupe, qui comprennent, rappelons le, les entités d'Oeuvre, d'Expression, de Manifestation et d'Item, la FIAF propose ainsi quelques modifications. La notion d'Expression est notamment fusionnée dans celle de l'Oeuvre. En effet, les auteurs du manuel expliquent que les entités Oeuvre et Expression, respectivement l'idée artistique abstraite, conceptuelle, et son expression sur un support, ne sont pas adaptés à la nature du médium cinématographique. Une oeuvre filmique ne devient Oeuvre qu'à l'issue d'un processus technique de réalisation et de montage, c'est ainsi qu'elle est "plus aisément conceptualisée comme [une] entité concrète". Une oeuvre filmique n'existe pas réellement tant qu'elle n'est pas tournée et montée. De plus, le concept d'idée, d'oeuvre

¹⁷Ronfard, Rémi, (PDF) *Analyse Automatique de Film - Des Séquences d'images Aux Séquences d'actions*. URL : https://www.researchgate.net/publication/41117180_Analyse_automatique_de_film_-_Des_sequences_d'images_aux_sequences_d'actions (visité le 21/06/2026).

¹⁸FIAF, *Le Manuel de Catalogage Des Images Animées de La FIAF*, 2022, URL : <https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Manuel-Catalogage-FIAF.html> (visité le 23/06/2026).

¹⁹*Ibid.*

originale et conceptuelle avant son expression sur un support n'existe pas dans un contexte cinématographique, puisque le cinéma, nous l'avons évoqué, est un médium caractérisé par sa reproductibilité technique. C'est pourquoi le manuel de la FIAF propose de fusionner les niveaux Oeuvres/expression. De plus, une entité est ajoutée : la variante, qui correspond à toute expression différente de l'oeuvre. Par exemple, une version colorisée d'un film, un montage différent, un changement dans les personnages ou les acteurs, qui n'altère pas le sens essentiel de l'oeuvre. Les sous-entités restantes, Manifestation et Item, sont conservées mais redéfinies. La notion de manifestation, comprise dans un contexte cinématographique, est la "matérialisation d'une Œuvre/Variante" sur tout support, numérique ou analogique.²⁰ La notion d'item fait finalement référence à une copie physique de la Manifestation d'une Œuvre ou d'une Variante. Ainsi, la description, au lieu de s'inscrire dans une seule notice, est scindée en différents niveaux. La notice Oeuvre contient les informations liées au contexte de création et au contenu. La notice Variante contient les informations de variations de l'oeuvre, tandis que la notice de Manifestation contient les informations de ses modalités d'édition et de distribution. La notice Item contient une description relative à un exemplaire unique telle que la présence de marques, d'inscriptions, son état physique, etc. Enfin, nous avons mentionné les besoins utilisateurs auxquels prétend répondre le modèle FRBR tel que décrit pour le milieu des bibliothèques. Le manuel de la FIAF propose une adaptation de ces besoins aux catalogues d'images animées : "identifier, sélectionner et acquérir : toutes les versions (variantes) d'une oeuvre recherchée, [...], toutes les copies (manifestations ou items) d'une version particulière d'une oeuvre, [...] toutes les oeuvres d'une personne en particulier [...], toutes les oeuvres sur un sujet [...], toutes les oeuvres dans une forme ou un genre particulier."²¹ Ainsi, le manuel de catalogage des images animées proposé par la FIAF repense la structure du modèle de données FRBR, établi pour des besoins bibliographiques, pour pouvoir l'adapter au contexte de gestion des collections audiovisuelles. Les niveaux descriptifs qualifiés de WEMI (Work, Expression, Manifestation, Item), sont désormais contenu dans l'acronyme WVMI (Work, Variant, Manifestation, Item). Un tel changement s'explique principalement par les différences de besoins liées à la gestion des collections d'images animées et audiovisuelles. Toutefois, il s'agit bien toujours d'un cadre de modélisation de description des données, dont l'implémentation dans un logiciel de gestion des collections peut être compliquée par la nature du corpus catalogué.

2. Adapter le FRBR aux archives audiovisuelles

Mentionner la fonctionnalité intéressante de l'héritage des identifiants

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

a. Un espace de travail dédié à la gestion de collections audiovisuelles : S-Movies

Si le manuel de la FIAF pose les fondations de l'adaptation du modèle FRBR aux archives audiovisuelles, il s'agit désormais d'en analyser une implémentation concrète, celle proposée par Skinsoft dans son logiciel de gestion des collections, à travers l'espace de travail S-Movies. L'enjeu de cet espace de travail, dédié à la gestion des collections audiovisuelles, est de proposer une adaptation cohérente des préconisations de la FIAF concernant le modèle FRBR.

L'application développée par Skinsoft, divisée en espaces de travail dédiés à chaque type de collection, permet justement d'adapter le modèle à chaque type de données. En effet, au sein de la structure de chaque espace de travail, Skinsoft permet une haute configurabilité impliquant le paramétrage de champs de saisie pour chaque type de notice, de l'organisation de ces champs dans des grilles de résultats de recherche, et de l'assemblage des champs et des grilles de recherche dans des menus navigables pour chaque type de notice. (schémas explicatifs ?) Ainsi, une double adaptabilité est proposée : un espace dédié et conforme au type de données issue indexées (espaces de travail : S-Movies), et un paramétrage propre au type de corpus géré par l'institution cliente (la collection audiovisuelle d'une institution spécifique, avec ses caractéristiques propres). Plus précisément, les archives audiovisuelles possèdent un socle normatif commun, nous l'avons évoqué, celui du modèle FRBR qui conditionne la structure des données produites mais également leur description. Ce socle est stable et inchangé dans la gestion de collections d'une institution à l'autre, ce qui permet à Skinsoft de proposer un espace de travail prédéfini. En revanche, les corpus audiovisuels entre les institutions peuvent être de toutes sortes, sur différentes thématiques, sous différents formats. Cette hétérogénéité suppose des règles métiers différentes entre institutions, qui sont la conséquence de besoins, eux aussi, bien différents. Ainsi, par exemple, une collection audiovisuelle expérimentale n'aura pas besoin des mêmes champs de saisie, des mêmes thésaurus, ou de la même disposition des résultats de recherche, qu'une collection audiovisuelle grand public. Nous avons mentionné la possibilité de paramétrer des champs de saisie adaptés pour chaque type de collection audiovisuelle. Ces champs, s'ils sont paramétrables individuellement, font en réalité partie d'une structure plus large, à l'échelle de l'espace de travail dans lequel ils se situent. En effet, ces champs sont regroupés dans des masques, qui correspondent à des formulaires de saisie spécifiques au type de notice concerné. Par exemple, une notice "Restauration" pourra contenir un masque "Description", contenant des champs de saisie liés à la description : titre, numéro d'identification, responsable(s) interne(s), intervenant(s), etc. Ce masque pourra ensuite être assemblé dans le menu d'une notice de restauration, qui comportera alors un onglet "Description", permettant à l'utilisateur d'y remplir les champs que nous avons mentionnés. Tous les espaces de travail sont fondés sur l'organisation des champs de

saisie en différents masques, afin de pouvoir configurer les notices. Toutefois, les espaces de travail structurés sur le modèle FRBR, comme c'est le cas de S-Movies, requièrent un niveau de configuration supplémentaire, afin d'illustrer le découpage de la description en quatre niveaux hiérarchiques. C'est le rôle des méta-masques, des formulaires qui peuvent pointer sur les champs de plusieurs types de notices à la fois, afin d'imbriquer ces niveaux de description. Ce système permet à l'utilisateur de saisir, sans qu'il s'en rende compte, des informations sur plusieurs niveaux du FRBR en une seule notice. Concrètement, dans S-Movies, la notice d'Oeuvre/Expression pointe sur les champs de l'Oeuvre et de l'Expression, la notice de Manifestation pointe sur les champs de l'Oeuvre, l'Expression et la Manifestation, la notice de l'Item pointe sur l'Oeuvre, l'Expression, la Manifestation et l'Item. **(Faire un schéma explicatif) (citer le mode d'emploi interne ?)** D'autres types de notices font appel aux méta masques, comme les notices de médias, nous y reviendrons.

Nous l'avons évoqué, ces masques et métamasques constituent une structure pérenne qui fait l'objet d'un paramétrage individuel, en fonction du type de collection et des usages métiers du client institutionnel. Dans le cas d'une migration de données depuis une autre base de données, un travail de mapping s'effectue alors afin de trouver un accord sur les nouveaux champs qui remplaceront les anciens. L'équipe de Skinsoft organise ensuite ces champs dans des formulaires de saisie (masques et méta masques), eux-mêmes organisés pour constituer des menus de notice et des grilles de résultats de recherche. L'équipe produit également des imports de thésaurus propres aux usages de l'institution en question, afin d'assurer l'interopérabilité des données saisies. Entre autres fonctionnalités, S-Movies permet spécifiquement de gérer les entrées des collections films (via la table Entrées), de gérer les médias numériques, de regrouper les collections par thématiques, de gérer les projets et mouvements. Mais surtout, l'espace de travail contient trois tables, correspondant chacune à un niveau de description du modèle FRBR : Films (items), Manifestations, Oeuvres. Dans chacune de ces tables l'utilisateur peut créer des notices, et y associer des notices des autres tables. Par exemple, depuis la table des Oeuvres, l'utilisateur peut créer une notice Oeuvre et y associer les notices de Manifestations et d'Items qui y sont directement liées. Les bases de la structure S-Movies ainsi décrite, nous pouvons déjà établir que cette architecture normée, synthèse du modèle FRBR et des normes en vigueur, ainsi que le paramétrage personnalisé, sont la condition de la qualité de l'expérience utilisateur et ainsi de celle des données. L'enjeu de l'espace de travail est d'offrir une interface qui permette à l'utilisateur de comprendre les délimitations entre les niveaux du FRBR et les liens qu'ils entretiennent, afin de saisir les données pertinentes au bon endroit. Une expérience utilisateur intuitive permet une meilleure structure des données et assure leur interopérabilité. Tout au long de cette étude, l'expérience utilisateur sera d'ailleurs au coeur des enjeux fonctionnels de l'application. Toutefois, l'analyse, en stage,

de corpus audiovisuels spécifiques ajoute une difficulté supplémentaire à rendre l'espace de travail intuitif et navigable selon sa structure propre. Ainsi, l'adaptabilité du paramétrage et la nature de l'interface sont remis en question par la capacité du FRBR à s'adapter à des corpus audiovisuels hétérogènes.

b. L'inscription des corpus de données dans la remodelisation du FRBR

En effet, la nature du corpus audiovisuel complexifie le paramétrage puisqu'elle conditionne la capacité des données à s'adapter et s'intégrer au sein du modèle FRBR. Le modèle FRBR fait partie d'une structure fixe de l'espace de travail, avec cette séparation en trois tables de saisie (Oeuvres, Manifestations, Items), dont le paramétrage peut toutefois amoindrir la rigidité. Afin d'analyser la mesure dans laquelle les corpus s'intègrent au sein du modèle FRBR, nous analyserons dans cette sous partie deux corpus de données différents.²² Ces deux corpus n'ont pas été sélectionnés ici volontairement, puisqu'ils sont simplement les corpus audiovisuels principaux gérés par l'application Skinsoft à ce jour. Il est justement intéressant d'en analyser la nature tout à fait différente. Premièrement, analysons l'intégration d'un corpus de cinéma dit "classique", au sein de l'espace de travail S-Movies. Cette collection est gérée par une institution qui préserve essentiellement des films de fiction issus d'une production commerciale "grand public" depuis les débuts du cinéma jusqu'à nos jours. La production cinématographique étant une production industrielle, les films qui en sont issus s'adaptent bien à un modèle de données par niveaux, ces différents niveaux correspondant aux étapes de production. Ces films, après leur création, ont donc été produits et distribués à une échelle plus ou moins large. Ainsi, dans ce cas précis, le modèle FRBR est plutôt bien adapté. La réalisation du film par le montage et le tournage est décrite au niveau Oeuvre, ses versions sont décrites au niveau variante, son édition et sa distribution sont décrites au niveau Manifestation, et l'exemplaire individuel du film, conservé par l'institution est décrit au niveau Item.

Deuxièmement, analysons l'implémentation d'un corpus plus spécifique, celui d'une collection de films documentaires muets et non montés, tournés des années 1910 à 1920. Ces films, qui sont en réalité des *rushes* bruts (à définir), ont été tournés dans une optique de documentation par sujets, et n'ont donc pas été destinés à une projection grand public. Ainsi, l'absence de montage et de distribution commerciale rend difficile l'adaptation du corpus au modèle FRBR. Le tournage peut être décrit au niveau Oeuvre : contexte, réalisateur, date, lieu... Toutefois, certains des niveaux sous-jacents à l'Oeuvre deviennent obsolètes. La Variante n'existe pas puisque

²²Notons que pour des raisons de confidentialité, nous décrirons les corpus de ces institutions sans les nommer de manière explicite.

chaque *rush* est unique et non monté. Ainsi, il n'existe pas différentes versions d'un même film qui justifierait la création d'une variante. De la même façon, le niveau Manifestation n'est plus pertinent puisque ces *rushes* ne sont ni produits ni distribués auprès d'un public quel qu'il soit. L'inscription de l'oeuvre sur un support s'effectue ici de manière unique, dont ce support en est le seul exemplaire. Les caractéristiques matérielles pourraient donc être décrites directement au niveau de l'item. Ainsi, d'un modèle à quatre niveaux, il ne reste, dans ce cas précis, plus que deux niveaux de descriptions exploitables : Oeuvre et Item. Toutefois, une oeuvre peut se matérialiser dans différents supports, physiques et numériques, pour des raisons de conservation et de diffusion patrimoniales. Par exemple, l'institution peut créer des copies de l'oeuvre sur des supports plus stables afin de mieux la préserver, et la numériser pour pouvoir la diffuser en ligne, par exemple. Ces différentes matérialisations, bien qu'elles ne soient pas issues d'un processus de distribution commercial, pourraient être considérées comme des Manifestations. Telle que définie par le manuel de la FIAF, une manifestation induit, en effet, "tous les médias analogiques, numériques et en ligne associés à une matérialisation particulière d'une Œuvre/Variante."²³ Sa description pourrait être justifiée par des objectifs de conservation : copie, numérisation, restauration. Toujours selon le manuel, sa description pourrait inclure les attributs suivants, sélectionnés selon leur niveau de pertinence pour un tel corpus : type de manifestation, format (incluant les champs suivants : type de support, caractéristiques sonores, caractéristiques de couleur), Notes. Les autres attributs du niveau Manifestation ne sont pas mentionnés ici car indaptables à la nature des films conservés par cette institution précise. De plus, les champs de caractéristiques sonores et couleurs pourront seulement mentionner que les films sont muets et en noir et blanc. Confrontons maintenant ce modèle défini par la FIAF à l'implémentation concrète de la collection au sein de l'espace de travail S-Movies. Il sera particulièrement intéressant d'y analyser la manière dont les limites du niveau Manifestation dans ce cas précis sont appréhendées. (la FIAF propose une indexation à deux niveaux : Oeuvre > manifestation/item) Au sein de la table Oeuvres, les notices sont réparties en différentes catégories : toutes les oeuvres, tous les montages contemporains, tous les montages d'époque, toutes les actualités, tous les *rushes*. La catégorie "tous les *rushes*" est en réalité la même celle intitulée "toutes les oeuvres". Les autres sections ont été créées en raison de montages contemporains ou d'époques à partir de ces *rushes*. (agrégats?). Au sein d'une notice d'oeuvre, les éléments suivants sont décrits : identification, titre, créateur, description (sujet de la prise de vue), mots clés, films associés, manifestations associées, matériel non film associé, archives associées, bibliographie, médias, données de gestion. La table Manifestations, en revanche contient des notices "fantômes" sans contenu descriptif. En effet, l'application Skinsoft crée automatiquement une notice de manifestation

²³ *Ibid.*

liée lorsque l'utilisateur crée une notice d'item. Dans ce cas, la manifestation devient une condition structurelle pour maintenir la cohérence du modèle, mais elle perd son sens dans un contexte d'indexation concret. La table des items est répartie en trois catégories d'objets : bobines, cassettes —qui constituent les films physiques— et films numériques. Lorsqu'un même film physique est présent en plusieurs exemplaires dans la collection, les notices sont distinguées par la mention "bobine originale" et "reproduction". Les notices de films physiques contiennent une description matérielle sur le support et la condition de ce support. Elles mentionnent également les collections liées vers d'autres items et oeuvres, vers des médias et des documents. La manifestation référente est tout de même mentionnée mais il s'agit, nous l'avons évoqué, d'une notice fantôme. Enfin, les films numériques décrivent le support original depuis lequel la numérisation a été effectuée, les raisons de la numérisation —par exemple, copie de sauvegarde—, l'item physique qui a fait l'objet de ladite numérisation. Par ailleurs, un élément précis a retenu notre attention : la présence de *time-codes* ou marqueurs temporels, traduisant la présence du film numérique dans des items plus longs. En effet, certains films physiques, qui sont en réalité des *rushes*, ont été découpés en extraits et numérisés, pour des objectifs de diffusion en ligne, afin de les rendre intelligibles. La plupart des films numériques de la collection sont le résultat de ce montage à but patrimonial. Les repères temporels expriment le rattachement précis de l'item numérique au sein d'un item physique. Ainsi, s'apparente à un modèle hiérarchique à deux niveaux, celui d'une Oeuvre matérialisée dans une Manifestation/Item, fusionnés en une seule entité. Cette hiérarchie à deux niveaux est brièvement décrite dans le catalogue de la FIAF en tant qu'exemple, mais ses modalités ne sont pas détaillées. Si l'espace de travail S-Movies parvient à maintenir le modèle du FRBR en trois niveaux principaux, la réalité métier de l'institution éclipse le niveau Manifestation pour n'en conserver que deux, pertinents pour décrire les collections documentaires de l'institution. Nos remarques se concentrent alors désormais sur les fonctionnalités proposées par l'espace de travail S-Movies, au regard du corpus spécifique analysé jusqu'ici. Les particularités de cette collection confrontées à la rigidité relative de l'application, pousse notamment Skinsoft à initier, d'une part, la refonte de l'interface et de la navigation entre les niveaux hiérarchiques, et d'autres part, la mise en place de nouvelles fonctionnalités afin d'y automatiser l'indexation.

Le besoin de l'IA vient de ce client pour la collection : rushes opaques qui ont besoin d'être davantage décrits en précision pour recréer un "montage" descriptif et intelligible pour savoir ce que contiennent les rushes.

c. Vers une refonte de S-Movies

la nature du modèle FRBR pose des difficultés d'interface utilisateur (+ de sources ?)

Si nous avons établi un aperçu des limites de l'espace de travail pour l'indexation de col-

lections particulières telles que celle que nous avons décrites, d'autres problèmes, concernant tous types de collections, freinent en réalité une navigation fluide des liens entre les notices issues des niveaux du FRBR. L'interface actuelle ne permet pas de guider efficacement l'utilisateur au sein du modèle FRBR et d'en comprendre les différents niveaux. En effet, le modèle FRBR, dont la hiérarchie paraît, a priori plutôt simple à comprendre, est en réalité difficile à modéliser au sein d'une interface fonctionnelle. Ces difficultés sont principalement liées à la représentation des liens qui régissent les différentes entités du modèle et qui sont essentiels à l'efficacité du principe de l'héritage des données. Parmi les dysfonctionnements révélés par l'expérience utilisateur, nous pouvons par exemple citer des éléments qui paraissent anodins tels qu'un affichage inversé de la hiérarchie des niveaux FRBR dans le menu des tables de l'espace de travail. En effet, au sein du menu, les tables sont présentées de telle manière à ce que le plus bas niveau du FRBR (l'item) apparaisse en haut, suivi de la manifestation et du plus haut niveau (l'oeuvre). Cet affichage descendant induit visuellement en erreur l'utilisateur sur la navigation hiérarchique à employer. De plus, si nous désignons depuis le début de notre analyse le plus bas niveau de la hiérarchie par la notion d'item —tout comme le manuel de la FIAF—, il est désigné par la notion "film" au sein de S-Movies. Or, dans un contexte cinématographique, le film peut communément désigner à la fois une oeuvre et un item individuel. La notion de "film" n'évoque pas le caractère unique et individuel de l'exemplaire tel qu'il est définit dans le manuel de la FIAF. Une autre confusion terminologique traverse l'espace de travail, celle de la présence de la notion d'expression, alors même que ce niveau, issu du modèle FRBR nous l'avons vu, est fusionné dans celui d'oeuvre. D'autres difficultés de navigation, plus larges, sont également soulevées par notre analyse. En effet, la notion de lien entre les niveaux hiérarchiques du FRBR, et donc, entre les notices, est primordiale. Or, l'interface actuelle ne permet pas, ou peu, de visualiser l'ensemble des liens dont une notice fait l'objet. Par exemple, il serait pertinent de pouvoir visualiser d'un seul coup, à partir d'une notice d'oeuvre, toutes les manifestations dans lesquelles elle s'est matérialisée ainsi que tous les exemplaires issus de ses manifestations respectives. Par ailleurs, les liens indispensables qui doivent être établis entre les notices de chaque niveau hiérarchique ne sont pas toujours rendus obligatoires par l'application. Malgré le découpage inévitable des niveaux de descriptions en plusieurs notices différentes, induit par le modèle FRBR, les notices rattachées à une même oeuvre devraient être indissociablement liées. Ainsi, les notices d'item et de manifestations font toujours partie d'un tout, celui de l'oeuvre, dont elles ne sont que les parties. Il faudrait pouvoir modéliser l'indissociabilité des notices d'une oeuvre à travers l'interface de l'application. D'autres problèmes subsistent : l'utilisateur peut, par exemple, supprimer une notice d'oeuvre, ce qui entraîne la suppression de tous les manifestations et films qu'elle contient, sans que l'application ne lui signale. Plus globalement, il serait

pertinent pour l'utilisateur de visualiser les liens entre les notices dès la page d'accueil de l'application. Actuellement, la page d'accueil montre les notices d'oeuvres. Ces problématiques d'interface, si elles semblent parfois insignifiantes, peuvent en réalité faire perdre les données en qualité. L'établissement des liens entre les notices est en effet la condition essentielle de la qualité du schéma de données et des données elles-mêmes. La création de notices dépourvues de tout lien —ce qui est actuellement possible dans l'application— empêche l'héritage des données des niveaux parents. Ainsi, l'utilisateur pourrait créer une notice d'item sans la rattacher nécessairement à une oeuvre ou à une manifestation. Cette notice n'hériterait pas des informations descriptives de la manifestation ni de l'oeuvre. Même si la création d'une notice d'item seule, sans rattachement à une oeuvre liée paraît peu probable de la part de professionnels de la documentation, l'application doit tout de même s'attacher à limiter les risques en matière de qualité des données.

Transition interface utilisateur > et projet IA :

Parallèlement, l'espace de travail S-Movies fait l'objet de projets dédiés à l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, l'automatisation de l'indexation des archives audiovisuelles, fondée sur l'intelligence artificielle. Plus précisément, Skinsoft souhaiterait mettre en place une segmentation automatique des fichiers numériques vidéo, pour pouvoir ensuite les décrire et les indexer automatiquement. Or, pour pouvoir mettre en place un modèle d'intelligence artificielle qui automatiserait des pratiques métier d'indexation, il est nécessaire de clarifier en amont la définition de la hiérarchie des niveaux FRBR au sein de l'application, et des liens qu'ils entretiennent. En effet, l'interface graphique constitue bien une définition et une traduction du modèle FRBR pour les utilisateurs. Si un modèle d'IA est mis en place alors que des incohérences subsistent, l'automatisation de l'indexation qui, de fait, accélère son processus, produira des erreurs de données à plus large échelle.

3. Le projet d'une indexation automatisée des archives audiovisuelles, conditionnée par le modèle en place

Le catalogage et l'indexation des archives audiovisuelles est une opération laborieuse, particulièrement sur des archives spécifiques telles que nous avons décrites. Cela présuppose un travail d'analyse et du contenu du document. Or, l'image animée est conçue comme une boîte noire : il faut détenir le matériel adéquat pour pouvoir lire ce qu'elle contient et ainsi la décrire. En effet, la plupart des images animées ne comportent pas de métadonnées visibles sur leur contenant ou support, qu'il soit numérique ou physique. Il faut les trouver dans leur contenu, via le générique de fin par exemple, quand il existe. La mise en place d'une indexation automatique viserait ainsi à faciliter le travail des utilisateurs et à le rendre plus efficace pour

la production de connaissances. Cette fonctionnalité s’inscrit dans un projet de mise en place de l’intelligence artificielle à une plus large échelle au sein de l’application Skinsoft, afin d’automatiser et de faciliter les pratiques de gestion des collections. L’intelligence artificielle (IA) peut être définie ainsi :

Par IA, on entend, dans une acception large et ouverte, la tentative de construire des machines et des systèmes capables de penser et d’agir rationnellement.²⁴

L’objectif est alors de rendre ces systèmes capables de pouvoir raisonner afin d’effectuer les mêmes actions que l’homme. Dans le cadre d’un système de gestion des collections, cela signifie que les systèmes d’intelligence artificielle devront effectuer des tâches documentaires complexes. Cette implémentation doit alors s’inscrire dans cadre défini par l’entreprise, qui donne la direction de développement de ces ”machines”, dans un contexte patrimonial.

a. Projet SKAI

L’implémentation de l’IA au sein de l’application n’est pas seulement issue d’une logique produit, elle est davantage centrée sur l’amélioration de l’expérience utilisateur. L’une des caractéristiques majeures de l’application, nous l’avons dit, est sa flexibilité et son adaptabilité. La mise en place de l’IA permettrait de mettre cette adaptabilité en place plus efficacement et à plus large échelle. Automatiser la migration de données, le paramétrage de l’application, la navigation dans l’application permettrait à l’entreprise de satisfaire ses clients plus rapidement et de gérer ainsi plusieurs contrats à la fois. Cette volonté d’implémenter l’IA s’inscrit dans l’appel à projets ”France 2030” qui couvre notamment la maîtrise des technologies numériques et le ”déploiement de l’innovation”.²⁵ Ce projets finance des initiatives à l’intersection de la culture, du numérique et de l’IA. Toutefois, la question du besoin est centrale, pour une utilisation de l’IA éthique. En effet, l’IA est-elle une fonctionnalité attendue côté client ? Comme le mentionne le ministère de la culture : ”il ne s’agit pas d’utiliser l’IA par défaut, mais d’abord d’examiner le besoin à couvrir et de vérifier la capacité des systèmes d’IA à satisfaire ce besoin dans des conditions optimales ; le cas échéant, de favoriser des alternatives moins consommatrices que l’IA si elles sont suffisantes à répondre au besoin”.²⁶ L’objectif est double pour Skinsoft. La mise en place de l’IA dans l’application

²⁴Jonas Arnold, Martin Lûpold, Lorenz Theilkäs et Lambert Kansy, « Livre Blanc L’apprentissage Automatique Dans Les Archives : L’indexation En Profondeur Au Service de l’accès Aux Archives » (, juin 2024), URL : https://vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2024/08/MachineLearning_im_Archiv_Whitepaper_2024-08-08_fr.pdf.

²⁵France 2030 : un plan d’investissement pour la France / [economie.gouv.fr/france-2030](https://www.economie.gouv.fr/france-2030) (visité le 20/06/2026).

²⁶La stratégie du ministère pour des intelligences artificielles culturelles et responsables / Ministère de la Culture, juill. 2025, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/innovation-numerique/la->

permettrait d'autonomiser les institutions sur leur usage du logiciel et d'être plus productifs dans l'indexation de leurs collections. Ainsi, les équipes Skinsoft seraient moins sollicitées pour des difficultés liés à l'usage de l'application qui pourraient être réglés par une machine intelligente. Pour répondre à ces objectifs, Skinsoft prévoit notamment la mise en place d'une recherche en langage naturel, c'est-à-dire de permettre à l'utilisateur d'effectuer des recherches plus facilement en utilisant un langage naturel—son propre langage— plutôt qu'un langage contrôlé. L'objectif est ainsi de rendre l'utilisation de l'application plus simple, et d'améliorer l'efficacité de la gestion de collections. Toutefois, l'implémentation de l'IA pour la création de contenus structurés soulève des questions éthiques dès lors que l'objectif de l'indexation est de produire des connaissances pour la transmission auprès du public. De plus, les pratiques documentaires, nous l'avons vu, sont des pratiques normalisées par des modèles de données (FRBR), des normes, des référentiels, afin d'assurer leur interopérabilité. Ainsi, Skinsoft porte des points d'attention au projet. Les moteurs d'intelligence artificielle implémentés devraient faciliter le travail des utilisateurs et être construits comme des outils de proposition, sans réaliser entièrement eux-même la production de connaissance. L'humain est toujours intégré au sein de la chaîne de travail dans la définition du projet, en étant le décisionnaire de ce que produit l'IA. Concrètement, Skinsoft souhaite mettre en place différents moteurs d'intelligence artificielle, entraînés sur des données patrimoniales, et dédiés à l'automatisation partielle de tâches métier dans l'application. Parmi ces tâches, il est prévu l'automatisation de l'indexation au sens large au sein de l'application, et notamment appliquée aux archives audiovisuelles, dans S-Movies. Si, pour les images fixes, peut être mise en place une analyse automatique de leur contenu afin de l'indexer, l'indexation automatique des archives audiovisuelles se découpe, elle, en plusieurs sous-tâches, propres à la nature du médium cinématographique. Ainsi, le moteur d'intelligence artificielle dédié à l'indexation des archives audiovisuelles se divise en plusieurs sous-moteurs, dédiés à l'analyse de la coordination du son avec le mouvement des images et leur contenu. Concrètement, cela désigne les tâches automatiques suivantes : transcription et analyse du son, reconnaissance des locuteurs, segmentation et analyse des images en mouvement, qui induit à elle-même, nous le verrons d'autres sous-tâches, une reconnaissance des voix des interlocuteurs, transcription du texte présent dans l'image. Les données extraites de ces tâches automatiques devront être automatiquement inscrites dans des référentiels (thésaurus) afin d'assurer leur interopérabilité. Par exemple, lors de la reconnaissance d'un locuteur, son nom doit pouvoir être relié à sa notice d'autorité dans l'application. La segmentation désigne la division d'images en mouvements en plusieurs séquences. Une séquence au cinéma peut être définie comme suit : "La séquence

est une unité d' action, un fragment du film qui raconte en plusieurs plans une suite d' événements isolable dans la construction narrative.”²⁷ Ce besoin de séparer un film en différentes séquences est issue d'un besoin client, celui du second corpus d'archives audiovisuelles que nous avons décrit. En effet, ce corpus contient essentiellement des *rushes*, donc des images en mouvement brutes dépourvues de montage. Le client souhaiterait ainsi avoir un outil qui détecterait automatiquement les changements de séquences, pour pouvoir les décrire individuellement, et ainsi éviter de décrire des *rushes* dans leur entiereté. Des marqueurs temporels sont déjà présents dans les données de ce client, au sein des notices Oeuvres, afin de délimiter les *rushes* en séquences pertinentes. L'objectif est alors d'automatiser l'apposition de marqueurs temporels sur la vidéo en détectant les changements d'actions, de lieu, d'objets ou de personnages, marquant le passage d'une séquence à une autre. Si elle est dédiée au besoin d'un client précis, cette fonctionnalité pourra être toutefois étendue à toutes les institutions préservatrices de collections audiovisuelles.

b. Segmentation

Toutefois, avant de développer la manière dont une machine pourrait segmenter une vidéo, il s'agit de comprendre l'utilité de la segmentation et ses modalités, lorsqu'elle est effectuée par un humain. Ainsi, des questions préalables d'analyse se posent :

”Quels sont les mécanismes qui permettent d'in-terpréter cette longue séquence d'images [...] en une séquence d'actions dramatiques, reliées entre elles par des liens de causalité, et qui nous permettent d'en comprendre le sens (l'histoire) ? Et comment reproduire cette capacité dans un programme informatique de vision par ordinateur ?”²⁸

Il faut comprendre comment un film, un *rushe* s'analyse, pour pouvoir comprendre comment s'opèrera une analyse automatique. Tout d'abord, la segmentation, au sens large, peut être définie par la division de l'image en groupes de pixels selon certains critères. Or, pour l'image animée, la segmentation prend une dimension temporelle, puisqu'il s'agit plutôt de découper la vidéo en différents mouvements selon certains critères. Il s'agit d'un découpage conceptuel et non d'un montage technique qui modifie l'image animée. Dans ce contexte la segmentation serait la condition d'une indexation puisqu'en apposant sur des séquences, des balises temporelles, elle permettrait de rendre possible ”la production de descriptions structurées”.²⁹ Ces balises temporelles délimitent des ensembles homogènes au sein d'une archive audiovisuelle,

²⁷Marie-Thérèse Journot, *Le vocabulaire du cinéma*, 2008, DOI : 10.14375/NP.9782200355067.

²⁸Ronfard, Rémi, (PDF) *Analyse Automatique de Film - Des Séquences d'images Aux Séquences d'actions...*

²⁹Peter Stockinger, *Les archives audiovisuelles : description, indexation et publication*, Paris, 2011 (Traité des Sciences et Techniques de l'Information).

un peu à la manière de chapitres dans un ouvrage textuel.³⁰ (**donner un exemple**) La segmentation est issue de l'objectif donné par l'indexation, qui définit les thèmes et l'analyse que l'on souhaite produire de tel ou tel document. Pour pouvoir pratiquer la segmentation, il faut également pouvoir définir sa granularité (analyse au niveau du plan, du changement de plan, de scènes, de séquences...), et le niveau de description attendu.³¹ Ainsi, en définissant des critères de segmentation, l'utilisateur choisit un point de vue sur l'image, en choisissant à quel niveau agit la segmentation et sur quels éléments elle doit pointer, ce qui deviendra l'objet d'analyse et de description. La segmentation "agit comme un filtre de pertinence" sur les éléments indexables.³² Le choix du niveau de granularité, notamment, détermine le niveau de FRBR auquel l'analyse se rattache. (à placer dans une sous partie de II). Par ailleurs, la segmentation, nous l'avons dit, suppose de découper conceptuellement une vidéo. La suite logique de cette étape est celle d'un "découpage" physique, qui crée de nouvelles séquences partie de la vidéo "mère", permettant de mettre en avant des séquences qui se suffisent à elles-mêmes, par exemple.³³ Ainsi, la segmentation modélise l'archive audiovisuelle et les données qui en découlent, en en faisant un "objet de connaissance".³⁴ Cette segmentation temporelle ne s'applique pas seulement à l'image, mais également au son et au langage. Il s'agit d'une segmentation audio appliquée à la parole ou la musique, par exemple.³⁵ La segmentation temporelle suppose ensuite une segmentation spatiale, qui induit l'analyse de la place des éléments dans l'image, également applicable à l'image fixe.³⁶ Enfin, une segmentation sémantique intervient, apposant une signification et une description sur ces objets.³⁷ Les catégories sémantiques sont prédéfinies par l'utilisateur et peuvent être de plusieurs types concernant l'image animée : technique, contenu, relation, mouvement... Parmi ces trois types de segmentation, seule la segmentation temporelle est spécifique à l'image animée, puisqu'elle analyse la différence de temps et de mouvement entre les plans et leur relations pour pouvoir en extraire des séquences distinctes. Les segmentations spatiales et sémantiques sont, en revanche, également applicables à l'image fixe. Si la structuration d'éléments vidéos tels que les journaux télévisés, le sport, la publicité, sont "relativement stable et explicite de leur structure", et peuvent alors facilement être segmentés, les archives audiovisuelles regroupent

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Jean Carrière, « Chapitre 4. Analyse automatique de l'image et du son pour l'enrichissement de contenus audiovisuels », *Information et stratégie* (, 2014), p. 61-76, DOI : 10.3917/dbu.caan.2014.02.0061.

³⁶ Tianfei Zhou, Fatih Porikli, David Crandall, Luc Van Gool et Wenguan Wang, *A Survey on Deep Learning Technique for Video Segmentation*, nov. 2022, DOI : 10.48550/arXiv.2107.01153, arXiv : 2107.01153 [cs.CV].

³⁷ *Ibid.*

des corpus divers et variés, allant de films expérimentaux à des bandes annonces, en passant par des films de famille, parfois en noir et blanc et muettes.³⁸ Ainsi, il s'agit d'analyser un film selon une granularité choisie, plan par plan, scène par scène, ou séquences par séquence, et d'en analyser le langage cinématographique : montage, mouvement, placement des objets et des personnages, musique, paroles, et la relation que ces éléments entretiennent entre eux dans l'image. La segmentation permet une analyse plus fine et détaillée du film, dépassant la paradigme de la boîte noire qui caractérise l'archive audiovisuelle. Ce processus d'analyse, lorsqu'il est réalisé dans une logique documentaire, produit des mots-clés, des descriptions, des noms de personnes, etc. Ces termes s'inscrivent dans le cadre d'une indexation normalisée et d'un modèle de données, le FRBR. La segmentation est ainsi une étape pour l'indexation des archives audiovisuelles. L'indexation permet quant à elle, de rendre l'analyse intéropérable et de veiller au bon fonctionnement du modèle de données.

c. Indexation

Les tâches d'analyse que nous avons décrites, qui font l'objet d'un projet d'automatisation, convergent vers une pratique globale d'indexation, elle aussi, à terme, automatisée. De même, il est important de comprendre ce qu'elle implique avant de pouvoir développer son automatisation. L'indexation pourrait être définie ainsi :

”L'indexation est cette technique consistant à caractériser le contenu d'un document et l'information qu'il détient de manière à le retrouver quand on effectue des recherches sur l'un des sujets dont il traite. La difficulté est donc de savoir caractériser et représenter l'information documentaire pour qu'il soit aisé de la mettre en rapport avec des sujets d'investigation. [...] L'indexation permet de s'orienter dans la masse des documents et d'organiser ses connaissances. ”³⁹

Afin de ”fournir un point d'accès sûr et vérifié à l'information”, l'indexation implique la mise en relation des termes produits avec des référentiels, des thésaurus et des listes d'autorité, pour pouvoir constituer un modèle de données.⁴⁰ Cette pratique permet ainsi d'améliorer notamment la découvrabilité des données et la navigation entre les différentes connaissances produites.⁴¹ Une indexation conforme est ainsi la condition de la mise en place de nouvelles fonctionnalités telles que celles fondées sur l'intelligence artificielle. À terme, elle permet le

³⁸J. Carrive, « Chapitre 4. Analyse automatique de l'image et du son pour l'enrichissement de contenus audiovisuels »...

³⁹B. Bachimont, *Indexation et archivage de contenus multimédias...*

⁴⁰*Outils pour l'indexation des archives à l'heure du web*, URL : <https://francearchives.gouv.fr/fr/article/37832> (visité le 13/07/2026).

⁴¹*Ibid.*

partage et la publication des données sur le web.⁴² Pour que ce partage soit fonctionnel, le modèle de données est une condition préalable, dans laquelle doit s'inscrire l'indexation. Le processus de segmentation que nous venons de décrire, permet de rendre le contenu d'un *rush* intelligible et diffusable à terme auprès du public. Elle crée des points de repères sur lesquels l'indexation va pouvoir se focaliser. L'indexation de ces segments s'inscrirait dans la hiérarchie du modèle FRBR. Selon Attard, l'automatisation pourrait homogénéiser les pratiques : "automated segmentation accelerates the processing of large volumes of video content and ensures consistency and accuracy in the segmentation process."⁴³ Mais cet aspect sera comblé uniquement si les moteurs IA dédiés à l'indexation sont entraînés sur les normes professionnelles qui régissent les pratiques patrimoniales, nous y reviendrons. La volonté d'automatiser les pratiques documentaires vise à faciliter l'expérience utilisateur, mais elle ne répond pas pour l'instant aux problèmes soulevés par la modélisation de S-Movies par le FRBR. La mise en place de l'IA ajoute simplement de nouvelles fonctionnalités afin de fluidifier le travail documentaire. Ainsi, il s'agit de proposer dans un premier temps des améliorations d'interface relatives au modèle FRBR pour pouvoir, à terme, y inscrire une indexation automatique fondée sur un processus de segmentation. Il s'agit également d'analyser la manière dont l'automatisation pourrait modifier les pratiques et le modèle de données au sein de l'interface, et penser les améliorations en fonction de ces éléments.

segmentation » découper la vidéo en segments analysables » pour pouvoir les décrire et ainsi les indexer » inscrire ces descriptions dans la hiérarchie documentaire » mais cette hiérarchie n'est pas claire pour le moment (II)

⁴² *Ibid.*

⁴³ Jonathan Attard et Dylan Seychell, *Comparative Analysis of Image, Video, and Audio Classifiers for Automated News Video Segmentation*, mars 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2503.21848, arXiv : 2503.21848 [cs.CV].

Deuxième partie

**Implémenter l'indexation automatique
des archives audiovisuelles au sein
d'une remodelisation du FRBR**

4. La nécessaire refonte de S-Movies pour la mise en place d'un tel projet

”Suffira-t-il « un jour » d'appuyer sur un bouton pour extraire d'une notice des données automatiquement FRBRisées ?”⁴⁴

Rappeler les problèmes identifiés Propositions développées en stage pour y répondre

Si les liens entre niveaux sont confus pour l'utilisateur, ils le seront pour un algorithme d'intelligence artificielle, et pour la vérification humaine derrière. Si les liens entre niveaux sont confus pour l'utilisateur, ils le seront pour un algorithme d'intelligence artificielle, et pour la vérification humaine derrière. L'amélioration des liens et la modification de l'affichage de la hiérarchie : conditions du reversement automatique des métadonnées Double aspect : l'amélioration de l'interface fondée sur le FRBR permettra une meilleure mise en place de l'automatisation, pour la machine mais aussi pour l'utilisateur. la vérification des données produites et leur reversement au sein des niveaux FRBR pourra être plus intuitive et ainsi plus efficace.

deux familles : Améliorer la compréhension du FRBR pour l'utilisateur Améliorer les liens et la navigation entre notices Préparer l'intégration de l'IA

présenter chaque amélioration avec le problème qu'elle résout , en lien avec la problématique

a. Améliorer la compréhension du FRBR

Modifier affichage de la hiérarchie :

Actuellement, la hiérarchie d'affichage des niveaux dans le menu burger se fait du plus petit niveau en haut (films) au plus grand niveau en bas (œuvres). Cet affichage est contre intuitif puisqu'il induit une hiérarchie inversée. Il faudrait que l'œuvre soit affichée comme le niveau le plus haut de la hiérarchie, suivi par la manifestation et enfin, par l'item-film. Il pourrait également être plus intuitif de contraindre l'affichage correct de la hiérarchie dans les menus des notices. Par exemple dans une notice œuvre, l'onglet “manifestations liées” apparaît au-dessus de l'onglet “items-films liés”. Cela pourrait prendre la forme d'une fenêtre de suggestion à l'utilisateur lors de la configuration du menu d'une notice afin de produire un affichage conforme à la hiérarchie du modèle FRBR. Par ailleurs, la page d'accueil de S-Movies a été configurée de telle sorte que ce sont toutes les œuvres cinématographiques qui apparaissent. Or, ce sont bien les items qui composent véritablement la collection. Il serait pertinent de proposer une amélioration, en proposant par exemple d'afficher les items

⁴⁴Aurélien Bergonnier Signoles, « Mise en œuvre d'une nouvelle structuration des données pour valoriser le fonds documentaire de l'IIP UNESCO : l'expérience FRBR » ().

contenus dans chaque œuvre, pour avoir un aperçu réaliste de la collection.

Corrections terminologiques :

Cela peut paraître anodin, mais corriger la terminologie à certains endroits permettrait d'améliorer la compréhension des nuances et des liens entre les niveaux du FRBR. Par exemple, actuellement depuis une notice film (item), le bouton d'action propose à l'utilisateur d'ajouter "des œuvres/expressions". Il faudrait modifier la conjugaison pour mettre le terme au singulier : un item ne peut être lié qu'à une seule œuvre/expression. Par ailleurs, il peut y avoir confusion de compréhension autour du terme film. En effet dans un contexte cinématographique, le film peut désigner à la fois l'œuvre, la manifestation et l'exemplaire. Il faudrait proposer un terme qui pointe cette notion d'exemplaire individuel qui découle d'une œuvre puis d'une manifestation, tel qu'itemfilm par exemple. De plus, à plusieurs endroits, le terme d'œuvre est privilégié alors qu'à d'autres c'est celui d'expression qui est utilisé. Il faudrait normaliser l'emploi d'œuvre/expression ou d'œuvre en tout temps. C'est le cas dans certains masques comme celui d'expression référente, qui peut être utilisé au détriment de celui d'œuvre associée. Cette proposition rejoint l'idée de supprimer la table œuvre cinématographique dans la gestion des masques alors que c'est la table œuvre/expression qui est couramment utilisée. Enfin, une confusion peut également s'installer entre les termes "œuvre liée" et "œuvre associée" dans les masques qui décrivent la manifestation par exemple. Le terme d'œuvre liée pourrait être corrigé en "œuvre parente" pour que la nature du lien soit plus claire entre les deux entités.

affichage des niveaux dans les onglets : Dans l'onglet d'une notice, apparaissent les imbrications de niveaux dont fait partie la notice. Ex : si l'utilisateur a ouvert une notice d'item, l'onglet, ou un encart en haut de la notice indique son œuvre et sa manifestation, comme une frise. (voir détails dans spec mac)

Repérage couleur :

Ce code couleur doit pouvoir être présent partout : menu burger, menus de notices pour les liens, onglets de notices, résultats de recherche.

Questionnaire/guide au catalogage :

Le modèle FRBR reste assez complexe à appréhender selon les différents types de cas de figure et de collections. Pour éviter à l'utilisateur de devoir chercher le cas auquel il a affaire au sein du manuel de catalogage de la FIAF, il serait pertinent de guider davantage le parcours dans l'application. Pour cela, la mise en place d'un questionnaire/guide, fondé sur le manuel de la FIAF serait intéressant, lors de la création de notices depuis les tables des niveaux du WEMI : Œuvres, Manifestations, Films. Cela permettrait d'associer les niveaux à des cas concrets et de faciliter les choix à effectuer. Par exemple : - À l'acquisition d'un item film, un utilisateur souhaite le cataloguer. Au clic sur la table des items films, une fenêtre

s'ouvre du même type que celle qui permet à l'utilisateur de choisir entre item physique et numérique. Après sélection du type de l'item (physique ou numérique), plusieurs questions sont posées à l'utilisateur : o Une distribution commerciale de cet item existe-t-elle ? Si oui : l'application propose à l'utilisateur de la créer, directement reliée à l'item, ou alors lui propose de lier une manifestation existante par l'ouverture d'une grille de recherche. Si non : l'application crée automatiquement une manifestation vide, sans que l'utilisateur soit obligé de la remplir. Cet item se rattache-t-il à une œuvre cinématographique déjà enregistrée dans l'application ? Si oui : l'application ouvre la grille de recherche pour que l'utilisateur puisse sélectionner l'œuvre correspondante. Si non : l'application propose à l'utilisateur d'en créer une directement liée à l'item. La même chose doit être prévue pour la création de notices depuis les tables Manifestations et Œuvres. La création de notices depuis les tables prend le risque que l'utilisateur crée un objet seul, sans qu'il soit relié aux autres niveaux du WEMI. Cela pose problème pour l'architecture des données. Pour la table Œuvres, le questionnaire doit pouvoir prévoir la question de la variante. Ainsi, il s'agirait de questionner l'utilisateur si l'élément qu'il souhaite cataloguer est une œuvre ou une variante d'une œuvre déjà existante. Par exemple : - L'œuvre est-elle une œuvre originale ou une variante d'une œuvre préexistante ? o Le montage est-il significativement différent de l'œuvre originale ? o Des images ont-elles été ajoutées ? o Les dialogues ont-ils été modifiés ? o Certains acteurs ont-ils été remplacés ? À chaque étape, il pourrait être pertinent d'ajouter des infobulles avec des exemples issus du manuel de la FIAF pour illustrer les délimitations entre les niveaux. Un assistant IA spécialisé dans les niveaux du WEMI et entraîné sur le manuel de la FIAF pourrait, à terme, être développé pour assister les utilisateurs et guider de manière plus précise : items restaurés, numérisés, agrégat d'œuvres, variantes multiples...

Visualisation en graphe : pouvoir visualiser le réseau de données :

NB : Cette idée s'inspire notamment de la "balade intuitive" proposée par la bibliothèque Kandinsky dont voici un exemple : [## **b. Améliorer les liens et la navigation entre les notices**](https://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/graphe?id=231ab2-47eabfc8-26e84403cf0bsyrtis_s_ea_rch_p_a_g_e.(voirlescapturesd'cranci-dessous)Lorsquel'utilisateurouvreMovies,cesontlesuvresquiapparaissentsouslaformedersultatsderecherche.Lesliensavec d'autres notices(//www.ibm.com/fr-fr/think/topics/knowledge-graph).Cettereprésentations'appuiesurlemodledegraphprdicat-objet)qui</p>
</div>
<div data-bbox=)

Amélioration des liens

Actuellement, le parcours utilisateur de navigation entre les niveaux du WEMI dans SMovies pourrait être amélioré. Plusieurs éléments faisant l'objet de liens sont ici proposés et soumis à des améliorations : 1) Contraindre les liens entre les niveaux depuis les tables

Actuellement, lorsque l'utilisateur crée un élément du WEMI depuis une table (films, manifestation, œuvre), la création supplémentaire d'un lien avec les autres niveaux du WEMI n'est pas rendue obligatoire par l'application. Par exemple, lorsque l'utilisateur crée une manifestation depuis la table dédiée –bien qu'il ne s'agisse pas du parcours le plus courant, la création d'un lien entre cette manifestation et une œuvre ou un item film n'est pas obligatoire. Or, une manifestation est toujours reliée, a minima, à une œuvre cinématographique. Il faudrait pouvoir contraindre l'utilisateur à relier la notice de manifestation à une œuvre, et que les champs œuvre de la notice manifestation héritent automatiquement des données de l'œuvre liée (titre, auteur, contexte de création...). C'est le même problème pour la création d'un item film et pour la création d'une œuvre. L'encart qui apparaît en haut à droite de la notice pour proposer à l'utilisateur de créer un lien avec une autre notice n'est pas suffisant. Il faudrait contraindre l'association de liens entre les niveaux du WEMI par une fenêtre pop-up qui bloquerait la saisie momentanément. Ainsi, à la création d'un item film par exemple, une fenêtre pop-up s'ouvrirait pour demander à l'utilisateur de lier cet item à une manifestation et/ou une œuvre. Si la collection est particulière, par exemple le musée Albert Kahn ne décrit pas la manifestation, il faut permettre la possibilité d'enlever cette obligation de lien entre les trois niveaux et laisser seulement l'encart existant. 2) Améliorer les liens depuis les notices Les liens rendus possibles depuis les menus des notices pourraient aussi être améliorés. Par exemple, depuis une notice œuvre, il faudrait proposer un bouton d'action qui permette de créer un item et une manifestation liés, et non plus seulement un item. En effet, proposer à l'utilisateur de créer un item et sa manifestation serait conforme à la logique déjà mise en place dans l'application du lien indissociable entre un item et sa manifestation (quand une notice d'item film est créée, une manifestation est aussi automatiquement créée). Par ailleurs, sur ce dernier point, la création automatique d'une manifestation à la création d'un item film est également à améliorer, puisque la manifestation liée n'est pas visible par l'utilisateur. Quand on supprime une œuvre, l'application ne signale pas qu'on supprime également ses éléments liés Quand on crée un item depuis la table dédiée une manifestation est automatiquement créée mais elle n'apparaît pas dans le menu de la notice > grille de recherche > manifestations

Conserver le niveau du méta masque en mode saisie

Actuellement, lors de la configuration des méta masques, les champs glissés et déposés dans la table concernée perdent la mention du niveau FRBR auquel ils appartiennent. L'utilisateur n'a plus le moyen de savoir, une fois dans la notice, que tel champ appartient à tel niveau. Conserver la mention du niveau du FRBR sur les méta masques au sein de la saisie de la notice permettrait une meilleure compréhension et visibilité pour l'utilisateur. Ainsi, par exemple, dans une notice de manifestation, le champ Titre afficherait : Œuvre – Titre.

c. Préparer l'intégration de l'IA

transition de pratiques utilisateur vers la mise en place de l'automatisation

annotation de séquences : créer déjà des données temporelles permettra d'entraîner l'IA directement sur ces données (introduire que l'IA a besoin d'entraînement) recherche de média par format automatisation du catalogage

Conclusion

Conclusion

Le modèle de données et la manière dont il est modélisé dans un système de gestion des collections dirige l'implémentation de nouvelles fonctionnalités applicatives. Dans le cadre de ce mémoire de recherche, nous avons mesuré la complexité de la mise en place de l'indexation automatisée par IA, alors même que le modèle de données adapté aux collections audiovisuelles (FRBR) pose des difficultés de navigation et de compréhension documentaires pour les utilisateurs. L'analyse de l'adaptation du modèle FRBR aux archives audiovisuelles a notamment permis de pointer sa verticalité, conçue pour les notices bibliographiques, qui écarte les spécificités et les différences de corpus vidéo. En effet, nombreuses sont les institutions qui conservent des archives documentaires, non diffusées, issues de films amateurs ou expérimentaux, auxquelles les niveaux du FRBR restent mal adaptés. Ainsi, l'utilisation du FRBR et la navigation entre ses différents niveaux dépend de la nature du corpus audiovisuel et est, de fait, hétérogène. Dans ce contexte, le projet de la mise en place d'une indexation automatique des archives audiovisuelles multimodale pose question.

Dans le cadre du projet IA chez Skinsoft, nous avons tenté de proposer la mise en place d'un pipeline d'indexation automatique au sein de l'espace de travail S-Movies. Nous nous sommes toutefois confrontés à la complexité du reversement des métadonnées produites au sein du modèle FRBR, au delà des difficultés posées par un corpus audiovisuel historique et vieillissant.

Dès lors, nous en avons conclu que la modélisation du FRBR selon le contexte institutionnel constitue un frein à la mise en place de l'indexation automatique, puisqu'elle repose sur des règles métier d'usage selon le corpus indexé. La refonte de la navigation entre les niveaux du FRBR constitue alors un tournant essentiel et nécessaire à la mise en place d'une telle automatisation, permettant aux modèles d'apprentissage et à l'utilisateur de mieux comprendre les liens entre les différents niveaux d'indexation.

Finalement, il s'agit de centrer notre approche sur l'expérience utilisateur en raison des difficultés d'entraîner un modèle d'intelligence artificielle adapté aux corpus audiovisuels et au modèle de données associé. Nous proposons alors la mise en place d'une aide à l'indexation, d'une indexation augmentée, qui suggérerait à l'utilisateur des choix en les explicitant, sans

pour autant automatiser l'ensemble du processus. Par ses choix de validation, l'utilisateur entraînerait lui-même le modèle à la fois sur les corpus utilisés et à la fois sur l'utilisation du modèle FRBR. Une telle interface d'échange pourrait permettre de rendre l'indexation plus efficace et d'améliorer la compréhension des liens entre les niveaux d'indexation du FRBR.

Annexe A

Le titre très long de la première
annexe

Table des matières

Résumé	i
Remerciements	iii
Introduction	xv
I Indexer les archives audiovisuelles	1
1. Le FRBR, modèle d'indexation conçu pour les bibliothèques	3
a. Un modèle conceptuel fondé sur les besoins utilisateurs . . .	3
b. Son adaptation à l'archivistique et au contexte muséal . . .	4
c. Un modèle adapté aux archives audiovisuelles	5
2. Adapter le FRBR aux archives audiovisuelles	7
a. Un espace de travail dédié à la gestion de collections audio- visuelles : S-Movies	8
b. L'inscription des corpus de données dans la remodelisation du FRBR	10
c. Vers une refonte de S-Movies	12
3. Le projet d'une indexation automatisée des archives audiovisuelles, conditionnée par le modèle en place	14
a. Projet SKAI	15
b. Segmentation	17
c. Indexation	19
II Une autre partie	21
4. La nécessaire refonte de S-Movies pour la mise en place d'un tel projet	23
a. Améliorer la compréhension du FRBR	23
b. Améliorer les liens et la navigation entre les notices	23

c.	Préparer l'intégration de l'IA	23
Conclusion		25
A Titre court		29